

به نام خدا

درس: آزمایشگاه پایگاه داده

استاد: دکتر ابراهیمی

اعضای گروه: علی نجفی، امیرحسین هادی زاده

موضوع پروژه: پیاده‌سازی سیستم مدیریت سایت فیلم و سریال

امکاناتی که در پروژه پیاده‌سازی میشود:

- مدیریت کاربران: ثبت نام، ورود، نقش کاربر /ادمین
- مدیریت محتوا: اضافه کردن، ویرایش و حذف فیلم‌ها و سریال‌ها
- جستجو و فیلتر: دیدن محتوا بر اساس ژانر، بازیگر و عنوان
- مدیریت ژانر و بازیگران: ارتباط فیلم‌ها با ژانرها و بازیگران
- امتیازدهی و نظرات کاربران: ثبت امتیاز عددی و نظر متنی برای فیلم‌ها
- لیست علاقه‌مندی‌ها: امکان اضافه کردن فیلم‌ها به لیست شخصی
- تاریخچه دانلود: ذخیره سازی محتوای دانلود شده توسط کاربر
- سیستم خرید اشتراک توسط کاربران

User user_id name last_name username email password role join_date	Subscription subscription_id user_id duration price start_date end_date status created_at	Payment payment_id subscription_id amount status payment_method transaction_id created_at paid_at	Content content_id title description release_year score type duration status age_ratings created_at
Episode episode_id content_id season_number episode_number title description duration release_date added_at	Download download_id user_id episode_id content_id quality size download_link downloaded_at	Genre genre_id name	Actor actor_id full_name birth_date nationality bio
History history_id user_id content_id episode_id watched_at	Review review_id user_id content_id parent_id edited_at created_at comment	Rating user_id content_id created_at rating	Favorites user_id content_id added_at

بررسی جداول:

جدول (User, Subscription): در این سیستم نیاز بود که کاربران به دو دسته ی اصلی تقسیم شوند، کاربران ثبت نام کرده (که امکان دانلود، امتیازدهی و اشتراک دارند) و کاربران مهمان (که فقط امکان مشاهده ی عمومی را دارند). برای همین جدول User به عنوان ساختار پایه طراحی شد تا اطلاعات عمومی و نقش کاربر (مثل admin یا guest) را نگهداری کند، و سپس دو جدول مجزا برای هر نوع کاربر ایجاد شد تا ویژگی های خاص هر گروه جدا ذخیره شود.

جدول (Content): این جدول به عنوان هسته ی اصلی سیستم طراحی شده تا اطلاعات مربوط فیلم ها و سریال ها مانند ژانر، زبان، کشور، بازیگران، امتیاز، اپیزود و دانلود را نگهداری کند.

جدول (History): جدول History برای ثبت سوابق تماشای محتوا توسط کاربران طراحی شده است. هر بار که کاربر فیلم یا سریالی را مشاهده می کند، یک رکورد جدید با زمان دقیق (watched_at) ثبت می شود. چون ممکن است یک کاربر یک محتوا را چند بار تماشا کند، لازم است هر بار به صورت رکورد جدا ذخیره شود. به همین دلیل، کلید اصلی جدول یک شناسه ی یکتا (history_id) است تا هر مشاهده قابل تفکیک باشد. کلیدهای خارجی (user_id و content_id) رابطه ی کاربر و محتوای تماشا شده را مشخص می کنند.

جدول (Favorites): جدول Favorites برای نگهداری لیست محتوای مورد علاقه ی کاربران است. این جدول رابطه ی بین RegisteredUser و Content را نگه می دارد. چون یک کاربر می تواند چند محتوا را به علاقه مندی هایش اضافه کند و هر محتوا نیز ممکن است در علاقه مندی چند کاربر باشد، رابطه ی بین آن ها many-to-many است. (user_id, content_id) با هم کلید اصلی هستند. این طراحی مانع از آن می شود که یک کاربر یک فیلم را چند بار در لیست علاقه مندی هایش ثبت کند.

جدول (Rating): جدول Rating برای ذخیره ی امتیاز عددی کاربران به هر محتوا طراحی شده است. این جدول پایه ی اصلی برای محاسبه ی میانگین امتیاز، رتبه بندی فیلم ها و پیشنهاد محتوا بر اساس سلیقه ی کاربر است. هر کاربر فقط یک امتیاز برای هر محتوا دارد. بنابراین از ترکیب (user_id, content_id) به عنوان کلید یکتا (unique constraint) استفاده شده تا از ثبت امتیاز تکراری جلوگیری شود.

جدول (Review): این جدول برای ثبت نظرات کاربران درباره ی محتواها (فیلم یا سریال) طراحی شده است. هر کاربر می تواند چندین نظر برای یک محتوا بنویسد و به نظر دیگران پاسخ دهد. ویژگی مهم این جدول، وجود parent_id است که امکان ایجاد ساختار درختی (پاسخ به نظر) را فراهم می کند. همچنین با داشتن edited_at، تاریخ آخرین ویرایش نظر ثبت می شود.

جدول (Episode): این جدول برای مدیریت قسمت های سریال ها طراحی شده است. هر رکورد نشان دهنده ی یک قسمت از یک سریال است و به جدول Content از نوع series متصل می شود. این ساختار اجازه می دهد برای هر سریال چندین قسمت با شماره فصل و قسمت جداگانه ذخیره شود. هدف اصلی جدول، سازمان دهی ساختار چند بخشی سریال ها و دسترسی آسان به هر اپیزود است.

جدول (Download): این جدول اطلاعات مربوط به دانلود محتواها را نگهداری می‌کند. هر دانلود به یک کاربر ثبت نام شده مربوط است و می‌تواند مربوط به یک فیلم یا یک قسمت از سریال باشد (با content_id یا episode_id). همچنین جزئیاتی مانند کیفیت، اندازه فایل، لینک دانلود و زمان دانلود ذخیره می‌شود. هدف کلی این جدول، مدیریت دسترسی کاربران به فایل‌های دانلودی و کنترل وضعیت اشتراک آنها است.

جدول (Subscription): این جدول اشتراک‌های کاربران را مدیریت می‌کند. هر رکورد نشان دهنده‌ی یک اشتراک فعال یا منقضی شده برای یک کاربر است. در آن مدت زمان اشتراک (مثلاً ۱، ۳، ۶ یا ۱۲ ماهه)، قیمت، تاریخ شروع و پایان و وضعیت اشتراک (فعال، منقضی یا لغوشده) ذخیره می‌شود. این ساختار به سیستم اجازه می‌دهد بررسی کند که آیا کاربر اجازه‌ی دسترسی به بخش‌های پرمیوم (مثل دانلود یا مشاهده‌ی خاص) را دارد یا خیر.

جدول (Payment): این جدول برای ثبت تراکنش‌های مالی کاربران استفاده می‌شود. هر پرداخت مربوط به یک اشتراک خاص است و شامل مبلغ، روش پرداخت (مثل کارت، پی‌پال یا درگاه بانکی)، وضعیت پرداخت (در انتظار، موفق، ناموفق) و شناسه‌ی تراکنش می‌باشد. هدف آن، نگهداری سابقه‌ی پرداخت‌ها و اطمینان از اینکه هر اشتراک با یک پرداخت معتبر فعال شده است. به طور کلی، Payment با Subscription در ارتباط مستقیم است و فرآیند مالی سیستم را پوشش می‌دهد.